

Inventarisatieformulier

Energieplanner gebouw

Compact klantformulier voor consultants. De structuur volgt de app: Gebruik, Verbruik, Opwek, Warmte/Opslag en Meetdata. Velden met 'Ja' zijn essentieel voor een bruikbare basissimulatie; andere velden verhogen nauwkeurigheid of rapportkwaliteit.

Klant/locatie: _____

Datum bezoek: _____

Consultant: _____

Contactpersoon: _____

Zelfde structuur als de app-tab Gebruik. Verzamel hiermee de basis van het gebouw en de vraagprofielen.

Gebouw

Veld	Ess.	Opties / invullen	Waarom nodig	Waarde
Gebouwtype	Ja	Kantoor / school / zorg / industrie / retail / anders	Kiest standaardprofiel voor gebruik en energievraag.	
Bouwjaar / klasse	Ja	Voor 1992 / 1992-2005 / 2006-2014 / 2015+	Bepaalt isolatieniveau en warmteverlies.	
Oriëntatie gebouw	Ja	N / NO / O / ZO / Z / ZW / W / NW	Beïnvloedt zoninstraling, warmtelast en PV-potentieel.	
Gebruiksoppervlak BVO [m²]	Ja	Getal	Schaalt warmte-, koel- en elektriciteitsvraag.	
Aantal verdiepingen	Ja	Getal	Helpt gebouwvorm en verliesoppervlak inschatten.	
Gebouwworm	Nee	Compact / rechthoekig / L-vormig / uitgestrekt	Verbetert de schatting van verliesoppervlak.	
Openingstijden	Ja	Dagen + tijden	Bepaalt wanneer comforttemperaturen en lasten actief zijn.	

Gebouwdetails - temperatuurinstellingen

Veld	Ess.	Opties / invullen	Waarom nodig	Waarde
Verwarming tijdens gebruik [°C]	Ja	Bijv. 20	Bepaalt warmtevraag tijdens bezetting.	
Verwarming buiten gebruik [°C]	Ja	Bijv. 15	Bepaalt nacht/weekend-setback.	
Koeling tijdens gebruik [°C]	Ja	Bijv. 24	Bepaalt koelvraag tijdens bezetting.	
Koeling buiten gebruik [°C]	Nee	Bijv. 28	Bepaalt setup buiten gebruik.	

Gebouwdetails - ventilatie, glas en zon

Veld	Ess.	Opties / invullen	Waarom nodig	Waarde
WTW-rendement	Nee	0-95%	Verlaagt ventilatieverliezen als WTW aanwezig is.	
Luchtdichtheid / qv10	Nee	Getal of onbekend	Verbetert warmteverliesberekening.	
Glaspercentage	Nee	Schatting per gevel	Beïnvloedt zonnewinst en koelvraag.	
G-waarde / zonwering	Nee	Waarde of beschrijving	Verbetert inschatting van zonnewinst.	

Gebruiksprofielen bepalen wanneer vraag optreedt en welke onderdelen pieken veroorzaken.

Elektrisch verbruik

Veld	Ess.	Opties / invullen	Waarom nodig	Waarde
Jaarverbruik	Ja	Factuur / meting	Geeft de grootteorde van elektrische vraag.	
elektriciteit [kWh]	Ja	Meting / netbeheerder	Belangrijk voor netcapaciteit.	
Piekvermogen / kwartierpiek [kW]	Nee	W/m² of kW	Vult profiel in als meetdata ontbreekt.	
Basisverbruik tijdens gebruik	Nee	W/m² of kW	Bepaalt nacht/weekendlast.	
Basisverbruik buiten gebruik	Ja	15 min / 30 min / uur / nee	Maakt validatie en piekanalyse betrouwbaarder.	
Meetdata beschikbaar				

Processen

Veld	Ess.	Opties / invullen	Waarom nodig	Waarde
Procesnaam/type	Ja	Lijst	Scheidt proceslasten van gebouwgebonden verbruik.	
Procesvermogen [kW]	Ja	Per proces	Bepaalt piekbelasting.	
Bedrijfstijden	Ja	Dagen + tijden	Bepaalt timing en load match met PV.	
Gelijktijdigheid	Nee	Altijd / deels / zelden	Bepaalt of pieken optellen.	
Sturingsmogelijkheden	Nee	Ja/nee + toelichting	Geeft flexibiliteit voor piekverlaging.	

Mobiliteit

Veld	Ess.	Opties / invullen	Waarom nodig	Waarde
Aantal elektrische auto's	Ja	Getal	Schaalt de totale laadenergie.	
Laadvermogen per auto [kW]	Ja	Bijv. 11/22/50	Bepaalt laadpieken.	
Gemiddelde batterijcapaciteit	Ja	Bijv. 60	Bepaalt energiebehoefte per auto.	
Aankomst- en vertrektijd	Ja	Tijden	Bepaalt laadvenster.	
Aankomst- en vertrekklaring [%]	Ja	Bijv. 50 -> 80	Bepaalt benodigde energie per auto.	
Aanwezige auto's [%]	Nee	0-100%	Maakt laadprofiel realistischer.	
Laadmodus	Ja	Direct laden / slim laden	Slim laden blijft binnen contractruimte waar mogelijk.	

Overig verbruik

Veld	Ess.	Opties / invullen	Waarom nodig	Waarde
Type overige lasten	Ja	Pompen / terrein / verlichting / anders	Voorkomt ontbrekende structurele lasten.	
Vermogen [kW of W/m²]	Ja	Getal	Bepaalt bijdrage aan totaalverbruik.	
Gebruikstijden	Ja	Dagen + tijden	Bepaalt timing en piekbijdrage.	

Deze gegevens bepalen lokale opwek, herkomst van elektriciteit en teruglevering.

Zonnepanelen

Veld	Ess.	Opties / invullen	Waarom nodig	Waarde
PV aanwezig/gewenst	Ja	Ja / nee	Bepaalt of PV wordt meegenomen.	
Vermogen zonnepanelen [kWp]	Ja	Getal	Bepaalt jaaropwek en piekopwek.	
Richting zonnepanelen	Ja	N / NO / O / ZO / Z / ZW / W / NW	Bepaalt ochtend-, middag- en jaaropbrengst.	
Dakhelling [°]	Ja	0-90	Beïnvloedt seizoensopbrengst.	
Beschikbaar dakoppervlak	Nee	m² of tekening	Controleert of gewenst vermogen realistisch is.	
Schaduw/obstakels	Nee	Beschrijving	Kan opbrengst sterk beperken.	

WKK

Veld	Ess.	Opties / invullen	Waarom nodig	Waarde
WKK aanwezig/gewenst	Ja	Ja / nee	Bepaalt of WKK wordt meegenomen.	
Elektrisch vermogen [kW]	Ja	Getal	Bepaalt maximale lokale elektriciteitsproductie.	
Thermisch rendement/vermogen	Ja	Getal	Bepaalt hoeveel warmte WKK kan leveren.	
WKK-regeling	Ja	Elektriciteitsvraag / warmtevraag / hybride	Bepaalt wanneer WKK draait.	
Brandstoftype	Nee	niekverlaging / altijd / uit Gas / biogas / waterstof / anders	Belangrijk voor gasloosheid en emissie-interpretatie.	

Net

Veld	Ess.	Opties / invullen	Waarom nodig	Waarde
Contractvermogen [kW]	Ja	Getal	Bepaalt stoplicht en overschrijdingen.	
Terugleverlimiet [kW]	Nee	Getal of onbekend	Beïnvloedt PV/WKK-overschot en batterijwaarde.	
Netverzwaring mogelijk	Nee	Ja / nee / onzeker	Helpt maatregelen prioriteren.	

Het gebouw bepaalt de thermische vraag; installaties en opslag bepalen hoe die wordt geleverd.

Referentie-installatie

Veld	Ess.	Opties / invullen	Waarom nodig	Waarde
Referentie elektrische verwarming gebruiken	Ja	Ja / nee	Fallback als geen expliciete warmtebron de vraag dekt.	
Referentie COP verwarming	Ja	Winter/lente/zomer/herfst	Rekent resterende warmtevraag om naar elektriciteit.	
Referentie EER koeling	Ja	Winter/lente/zomer/herfst	Rekent koelvraag om naar elektriciteit.	

Warmtepomp

Veld	Ess.	Opties / invullen	Waarom nodig	Waarde
Warmtepomp aanwezig/gewenst	Ja	Ja / nee	Bepaalt of warmte elektrisch geleverd wordt.	
Warmtepompvermogen [kWth]	Ja	Getal	Bepaalt hoeveel warmtevraag direct gedekt kan worden.	
COP-berekening	Ja	Vast / seizoen / weersafhankelijk	Bepaalt elektriciteitsvraag van warmtepomp.	
Nominale COP	Ja	Getal	Bepaalt stroomverbruik bij vaste COP.	
Max elektrisch vermogen locatie [kW]	Nee	Getal	Begrenst warmtepomp bij krappe aansluiting.	

Ketel en warmtenet

Veld	Ess.	Opties / invullen	Waarom nodig	Waarde
Ketel aanwezig + vermogen [kWth]	Ja	Ja/nee + getal	Dekt resterende warmtevraag met brandstof.	
Ketelrendement	Ja	0-100%	Bepaalt brandstofinput.	
Brandstoftype ketel	Ja	Gas / biogas / waterstof / anders	Bepaalt gasloosheidsinterpretatie.	
Warmtenet aanwezig + capaciteit	Ja	Ja/nee + getal	Dekt warmtevraag via externe warmte.	

Opslag

Veld	Ess.	Opties / invullen	Waarom nodig	Waarde
Batterij aanwezig/gewenst	Ja	Ja / nee	Bepaalt elektrische opslag en piekverlaging.	
Batterijcapaciteit [kWh]	Ja	Getal	Bepaalt hoeveel energie kan worden opgeslagen.	
Laad-/ontlaadvermogen [kW]	Ja	Getal	Bepaalt hoe snel pieken worden verlaagd.	
Laadstrategie batterij	Ja	Alleen lokaal overschot / laden tot contractruimte	Bepaalt wanneer batterij mag laden.	
Warmteopslagcapaciteit [kWhth]	Nee	Getal	Kan warmtepiek en gasvraag verlagen.	

Meetdata maakt het model controleerbaar en voorkomt dat beslissingen op verkeerde aannames rusten.

Meetdata

Veld	Ess.	Opties / invullen	Waarom nodig	Waarde
Elektriciteitsdata	Ja	15 min / 30 min / uur / factuur	Controleert jaarverbruik en pieken.	
Gasdata	Ja	15 min / uur / factuur	Controleert warmtevraag en gasloosheid.	
Warmtedata	Nee	kWth / GJ / anders	Helpt warmtebalans valideren.	
Meetperiode	Ja	Start/einddatum	Bepaalt vergelijkbaarheid met weerjaar.	
Ontbrekende waarden	Nee	Geen / beperkt / veel	Bepaalt hoe betrouwbaar validatie is.	

Bijlagen

Veld	Ess.	Opties / invullen	Waarom nodig	Waarde
Energiefacturen	Ja	Elektriciteit/gas/warmte	Geeft snelle baseline.	
Plattegrond/dakplan	Nee	PDF/tekening/foto	Helpt gebouwvorm en PV-potentieel.	
Installatielijst	Nee	Excel/PDF/foto	Helpt vermogen en rendement controleren.	
Bekende afwijkende weken	Nee	Vakantie/storing/productiepiek	Voorkomt verkeerde conclusies.	